

우주기상 예보 및 특보 업무규정

제 정 2015. 6. 8. 기상청훈령 제802호
타법개정 2015. 7. 15. 기상청훈령 제806호
(기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른
기상청 자체평가위원회 등 일부개정령)
일부개정 2019. 4. 2. 기상청훈령 제934호
일부개정 2023. 5. 4. 기상청훈령 제1073호
일부개정 2025. 6. 27. 기상청훈령 제1154호

제1조(목적) 이 훈령은 「기상법 시행령」 제11조의2에서 우주공간의 물리적 현상이 기상현상 등에 미치는 영향에 대한 예보 및 특보에 관하여 기상청장에게 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

[전문개정 2023. 5. 4.]

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 4. 2., 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

1. "우주기상"이란 태양흑점 폭발 등에 의해 발생하는 태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스 및 지구 자기장 교란 등과 같은 우주공간에서의 물리적 현상이 기상현상, 기후 및 기상위성에 미치는 영향을 말한다.
2. "우주기상 예보관서"란 우주기상에 대한 예보(이하 "우주기상 예보"라 한다)와 우주기상에 대한 특보(이하 "우주기상 특보"라 한다)를 생산하고 우주기상 서비스를 제공하는 기상청 국가기상위성센터를 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 우주기상 예보 및 특보 업무에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 훈령에서 정하는 바에 따른다. <개정 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

[제목개정 2025. 6. 27.]

제4조(기준시각) 이 훈령에서 사용하는 기준시각은 한국표준시에 따른 24시간제로 한다. <개정 2023. 5. 4.>

제5조(우주기상 예보의 세부종류) 「기상법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제11조의2제1항 각 호에 따른 우주기상 예보는 다음 각 호의 분야로 구분하여 발표한다. <개정 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

1. 기상위성운영
2. 북극항로 항공기상
3. 전리권기상

[전문개정 2019. 4. 2.]

[제목개정 2023. 5. 4.]

제6조(우주기상 예보) ① 영 제11조의2제1항제1호에 따른 단기예보(발표시각이 속한 날의 예보를 말한다)는 매일 16시에 발표한다. <개정 2025. 6. 27.>

② 영 제11조의2제1항제2호에 따른 중기예보(발표시각이 속한 날부터 기산하여 2일째 되는 날부터 7일째 되는 날까지의 예보를 말한다) 및 제3호에 따른 장기예보(발표시각이 속한 날부터 기산하여 8일째 되는 날부터 15일째 되는 날까지의 예보를 말한다)는 매주 화요일 17시에

발표한다. <개정 2025. 6. 27.>

[전문개정 2023. 5. 4.]

제7조(우주기상 특보) ① 영 제11조의2제2항에 따른 우주기상 특보는 재해발생 가능성과 예상되는 영향의 정도에 따라 주의보와 경보로 구분하여 발표하며, 그 기준은 별표 3과 같다. <개정 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

② 우주기상 특보의 해제는 우주기상 관측 값 등을 종합 분석하여 특보상황이 종료되었다고 판단될 때 발표한다. <개정 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

[본조신설 2019. 4. 2.]

[종전 제7조는 제8조로 이동 2019. 4. 2.]

제8조(우주기상 예보 및 특보의 내용 및 대상구역) ① 우주기상 예보 및 특보는 다음 각 호의 내용을 포함한다. <개정 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

1. 정지궤도상에서의 엑스선 플럭스
2. 정지궤도상에서의 고에너지 입자 플럭스
3. 지구자기장 교란지수
4. 지구자기권계면의 위치

4의2. 우주방사선 유효선량

5. 그 밖에 우주기상 예보 및 특보에 필요한 사항

② 제1항에 따른 우주기상 예보 및 특보의 대상구역은 태양에서 지구

를 포함한 우주공간으로 하며, 위성궤도와 **북극항로** 구역을 포함한다.

<개정 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

[제목개정 2023. 5. 4.]

제9조(우주기상 예보의 통보) 우주기상 예보관서는 단기예보, 중기 및 장기예보 통보문을 정보통신망에 게재하는 등 적절한 방법을 통하여 발표할 수 있다. 다만, 기상청장이 필요하다고 인정하는 기관에는 팩스, 전자우편 등의 방법을 통하여 통보할 수 있다. <개정 2023. 5. 4.>

[본조신설 2019. 4. 2.]

[종전 제9조는 제11조로 이동 2019. 4. 2.]

제10조(우주기상 특보의 통보) ① 우주기상 예보관서는 우주기상 특보 통보문을 **영 제12조제4항** 각 호의 기관에 제9조에 따른 방법을 통하여 통보할 수 있다. <개정 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

② 삭제 <2023. 5. 4.>

③ 우주기상 특보 상황에 따라 심각한 통신교란이 예상될 경우 우주기상 예보관서는 재해예방을 위하여 기상청 관측 및 통신 관계 부서에 소관 장비의 점검 및 복구를 요청할 수 있다. <개정 2023. 5. 4.>

[본조신설 2019. 4. 2.]

[종전 제10조는 제12조로 이동 2019. 4. 2.]

제11조(상황실 운영) 우주전파재난 위기대응 실무매뉴얼의 위기경보 수준별 대응에 따라 우주기상 예보관서에 우주전파재난 위기대응 상황실을 운영할 수 있다.

[전문개정 2023. 5. 4.]

제12조(연구계획 수립 및 사후분석) ① 우주기상 예보관서는 우주기상 예보 및 특보의 개선을 위한 관측, 분석 및 시스템 개발 등을 포함하는 연구 계획을 매년 수립해야 한다. <개정 2019. 4. 2., 2023. 5. 4.>

② 우주기상 예보관서는 우주기상 예측기술 향상을 위하여 우주기상 특보에 대한 사후분석을 해야 한다. <개정 2023. 5. 4.>

제13조(재검토기한) 기상청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2019. 4. 2., 2023. 5. 4., 2025. 6. 27.>

[본조신설 2015. 7. 15.]

부 칙 <기상청훈령 제802호, 2015. 6. 8.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청훈령 제806호, 2015. 7. 15.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청훈령 제934호, 2019. 4. 2.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청훈령 제1073호, 2023. 5. 4.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청훈령 제1154호, 2025. 6. 27.>

이 훈령은 2025년 7월 1일부터 시행한다.

[별표 3] <개정 2019. 4. 2., 2025. 6. 27.>

우주기상 특보의 기준(제7조제1항 관련)

대 상	주의보	경 보
기상위성 운영	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 기상위성운영에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-4} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^3 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때 ④ 지구자기권계면의 위치가 $7.0 R_E$ 이내일 때	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 기상위성운영에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-3} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^4 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때 ④ 지구자기권계면의 위치가 지구정지궤도 ($6.6 R_E$) 이내일 때
북극항로 항공기상	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 북극항로 항공기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-4} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^3 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때 ④ 우주방사선 유효선량이 $20 \mu\text{Sv/h}$ 이상일 때(고도 12 km 최댓값 기준)	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 북극항로 항공기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-3} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^4 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때 ④ 우주방사선 유효선량이 $30 \mu\text{Sv/h}$ 이상일 때(고도 12 km 최댓값 기준)
전리권 기상	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 전리권기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-4} W/m^2 이상일 때 ② 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 전리권기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-3} W/m^2 이상일 때 ② 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때

※ 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스 및 지구자기권계면의 위치가 특보 수준에 도달하더라도 야간(18시~다음날 06시)인 경우 기상위성 운영, 북극항로 항공기상, 전리권기상의 피해가능성이 낮으므로 주의보 및 경보 발표를 제외할 수 있다.

[별지 제1호서식] 삭제 <2025. 6. 27.>

[별지 제2호서식] 삭제 <2025. 6. 27.>

[별지 제3호서식] 삭제 <2025. 6. 27.>

[별지 제4호서식] 삭제 <2025. 6. 27.>